



سَلَم الروبوتات السبعة

ESP32 للمعلمين ٣

كراسة المتدرب

أكاديمية الروبوت: من السيارة الأولى... إلى ملعب كرة القدم

اسم المتدرب/ة

المدرسة

تاريخ الدورة

إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون · منصة جذور

كيف تستخدم هذه الكراسة؟

علم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: جرّبه في المحاكى، وبنّيته على القطع الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

أجب قبل أن يكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

سّم الروبوتات السبعة 📋

في آخر الكراسة: دليل الأعطال، وخريطة الأطراف، وبطاقة مباراة الكرة، ومخطط روبوتك.

صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📖

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

محاور الدورة

المحور	ماذا ستتعلم؟
١. المكونات واحدًا واحدًا	قبل أن نركّب... نعرف كل قطعة: ماذا تفعل؟ ولماذا هي هنا؟
٢. الطاقة والتركيب	مسار واحد للكهرباء... وسبع خطوات تركيب... وفحص قبل أي كود
٣. ١ السيارة العادية 🚗	عجلتان بلا مقود... كيف تستدير؟ وكيف ترسم مربعًا؟
٤. ١... ثقاد من جوالك 🚗	عصا تحكم حقيقية بدل الأزرار: سرعة ناعمة واتجاه بإصبع واحد
٥. ٢ السيارة التي ترى 🚗	السيارة نفسها + عين واحدة = تتباطأ... وتتوقف... وتختار طريقها
٦. ٣ متابع الخط 🚗	ثلاث عيون تنظر إلى الأرض... وثماني حالات... وقرار لكل حالة
٧. ٤ الروبوت المدمج 🚗	لا قطعة جديدة... بل فكرة جديدة: من له الأولوية؟
٨. ٥ روبوت السومو 🚗	حلبة دائرية... خصم واحد... من يخرج الآخر أولاً؟
٩. ٦ السيارة المتكاملة 🚗	سيارة واحدة... أربعة عقول... تختار بينها بلمسة على جوالك
١٠. روبوت كرة القدم ⚽	ثلاثة محركات DC: اثنان في الأمام... وواحد في الخلف
١١. رياضيات الحركة ⚽	من اتجاه إصبعك... إلى سرعة كل محرك من الثلاثة
١٢. روبوت الكرة على جوالك ⚽	عصا للاتجاه... زّآن للدوران... وتيربو
١٣. المباراة ⚽	ملعب... كرة... فريقان... وصافرة
في آخر الكراسة	دليل الأعطال، وبطاقة المباراة، ومخطط روبوتي، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة

تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبداً، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أرغب سيارة ESP32 بدرايفر L298N وبطاريات بأمان وأفحص محركها	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أبرمج الحركة بالدفع التفاضلي وأعاير السيارة (trim TURN90)	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أقود السيارة بعضا من الجوال مع المزج Failsafeg	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أستعمل الألتراسونك بمقسم جهد ومناطق الحذر	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أبني متتبع خط بثلاثة حساسات وذاكرة آخر جهة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أدمج السلوكيات بالأولويات (العوائق، السومو، السيارة المتكاملة)	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبني روبوت كرة ثلاثي المحركات وأشرح معادلات الحركة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

🤖 أي روبوت من السّلم أريد أن يبنيه طلابي أولاً؟ ولماذا؟

المكونات واحدًا واحدًا

قبل أن نركّب... نعرف كل قطعة: ماذا تفعل؟ ولماذا هي هنا؟

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تسمّي كل قطعة في السيارة وتشرح وظيفتها
- ☐ تفسّر لماذا نستعمل محركًا بتروس وعجلة حرة
- ☐ تختار البطاريات الصحيحة وتعرف الفرق بين التوالي والتوازي
- ☐ تعرف أي القطع تُضاف في كل روبوت من السّلم

📋 طالب وضع عجلة سيارة على محرك بلا تروس... ماذا يحدث غالبًا؟

- ☐ أ. تنطلق السيارة بسرعة هائلة
- ☐ ب. يطنّ المحرك ولا تتحرك السيارة
- ☐ ج. يحترق ESP32
- ☐ د. تدور السيارة حول نفسها

المكونات واحدًا واحدًا

مصطلحات المحور الأول

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Chassis	الهيكل	اللوح الذي تُثبت عليه القطع
Gearbox	علبة التروس	تبادل السرعة بالقوة
Torque	العزم	قوة الدوران
Caster	العجلة الحرة	نقطة ارتكاز بلا محرك
Series / Parallel	التوالي / التوازي	جمع الجهد / جمع السعة
mAh	ملي أمبير ساعة	سعة البطارية

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. يطنّ المحرك ولا تتحرك السيارة — صحيح: المحرك العاري ضعيف لا يحمل وزن السيارة

🏠 «بطاقات الهوية» (٢٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تسحب قطعة من الصندوق
- ٢ تكتب بطاقة: الاسم، والوظيفة، ولماذا وجدت، وفي أي روبوت تظهر
- ٣ تعرضها في دقيقة، والمجموعات الأخرى تسأل سؤالًا واحدًا

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- تشغيل المحرك من طرف ESP32 مباشرة
- خلط بطاريات قديمة وجديدة
- تدوير عجلة المحرك باليد بقوة فتتكسر التروس

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الطاقة والتركيب

مسار واحد للكهرباء... وسبع خطوات تركيب... وفحص قبل أي كود

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ ترسم مسار الطاقة من البطارية إلى المحركات وESP32
- ☐ تحسب الجهد الذي يصل للمحرك بعد خسارة الدرايفر
- ☐ تركب السيارة كهربائياً خطوة بخطوة
- ☐ تفحص المحركين وتصحح اتجاه أي عجلة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
MotorTest: كل عجلة وحدها MotorTest.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الطاقة والتركيب

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
الحاسوب USB المحركات من منفذ //	☐	☐	
ESP32 في VIN ← الدرايفر 5V //	☐	☐	
ledcWrite(ENA, 100) موضوع و ENA جسر //	☐	☐	
V-EN بطارية ١٢ فولت + جسر 5 //	☐	☐	

📁 بطارية ٧,٤ فولت عبر L298N... كم يصل للمحرك تقريباً؟

- ☐ أ. ٧,٤ فولت
- ☐ ب. ١٢ فولت
- ☐ ج. نحو ٥,٤ فولت
- ☐ د. ٣,٣ فولت

الطاقة والتركييب

مصطلحات المحور الثاني

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Voltage drop	هبوط الجهد	ما يضيع في الدرايفر
Regulator	المنظم	يعطي ٥ فولت ثابتة
Jumper	الجسر	قطعة توصل طرفين
Brownout	هبوط الجهد اللحظي	يعيد تشغيل اللوحة
VIN	مدخل الطاقة	٥ فولت إلى اللوحة
Common GND	الأرضي المشترك	صفر واحد للجميع

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: USB يعطي نحو ٥٠٠ ملي أمبير: لا يكفي المحركين وقد يتلف المنفذ
- صح: منظم الدرايفر يغذي اللوحة من البطارية نفسها
- خطأ: الجسر يجعل السرعة قصوى دائماً، ويضع ٥ فولت على طرف ESP32!
- صح: الحد الأقصى المسموح مع المنظم الداخلي

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. نحو ٥,٤ فولت — صحيح: نحو ٢ فولت تضيع حرارة في L298N

🏠 «المفتش» (٢٠ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تنهي التركيب والمفتاح مطفاً
- ٢ مجموعة أخرى «تفتش» بقائمة: الأحمر للموجب، GND المشترك، الجسور، الأطراف
- ٣ لا يُشغّل المفتاح إلا بتوقيع المفتش

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان نزع جسري ENA و ENB
- عكس سلكي البطارية
- اختبار السيارة على الطاولة فتسقط

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

١ السيارة العادية

عجلتان بلا مقود... كيف تستدير؟ وكيف ترسم مربعًا؟

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح الدفع التفاضلي: الاستدارة بفرق السرعة
- ☐ تكتب دالة `motors(l, r)` واحدة لكل الحركات
- ☐ ترمج مسارًا: مربعًا بأربعة أضلاع
- ☐ تعابير سيارتك: زمن الاستدارة وانحراف المحركين

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
دالة <code>motors</code> : قلب كل روبوتات الدورة CarMoves.ino	☐	☐	
المربع: أربع مرات «أمام ثم يمين» CarMoves.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الحركة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>motors(200, -200);</code>	☐	☐	
<code>motors(40, 40);</code>	☐	☐	
<code>motors(300, 300);</code>	☐	☐	
<code>right(TURN90); forward(1000);</code> // بلا وقفة	☐	☐	

📁 السيارة ترسم «معينًا» بدل المربع... ما الحل؟

- ☐ أ. زد `SPEED`
- ☐ ب. عدّل `TURN90` حتى تصبح الاستدارة ٩٠° تمامًا
- ☐ ج. غيّر 4 إلى 5 في `for`
- ☐ د. اعكس سلكي المحرك

١ السيارة العادية

مصطلحات المحور الثالث

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Differential drive	الدفع التفاضلي	الاستدارة بفرق السرعتين
Pivot turn	الدوران المحوري	حول عجلة واقفة
Spin turn	الدوران في المكان	عجلتان متعاكستان
constrain()	التقييد	يحصر القيمة بين حدين
Calibration / Trim	المعايرة	تصحيح الفروق الحقيقية
Dead zone	منطقة الموت	أقل سرعة تحرك المحرك

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: دوران في المكان نحو اليمين
٢. خطأ: تحت منطقة الموت (0-~): يطنّ ولا يتحرك
٣. صح: constrain تحوّلها إلى ٢٥٥ فلا مشكلة
٤. صح: يعمل، لكن الوقفة القصيرة تجعل الزوايا أدق

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. عدّل TURN90 حتى تصبح الاستدارة ٩٠° تمامًا — صحيح: الزاوية أكبر أو أصغر من ٩٠

🏠 «ارسم اسمك» (٤٥ دقيقة)

- ١ ورق كبير على الأرض وقلم مثبت في مؤخرة السيارة
- ٢ كل مجموعة ترمج حرقاً أو شكلاً (مثلث، حرف L، نجمة)
- ٣ المعرض: أدق شكل يفوز

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- تغيير الأرقام داخل الدوال بدل الثوابت في الأعلى
- اختبار المربع على سجاد ثم على بلاط (الزمن يتغير)
- سرعات تحت منطقة الموت

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

١ ... ثقاد من جوالك 🚗

عصا تحكم حقيقية بدل الأزرار: سرعة ناعمة واتجاه بإصبع واحد

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تبني صفحة ويب فيها عصا تحكم تُرسل x و y
- ☐ تحوّل x و y إلى سرعتي العجلتين بـ «المزج»
- ☐ تضيف الأمان: تقف السيارة إن انقطع الجوال
- ☐ تجعل لكل سيارة شبكة باسمها

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
على ESP32: استقبل... احفظ الوقت... امزج CarJoystick.ino	☐	☐	
على الجوال: عصا من دائرتين CarJoystick.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ عصا الجوال

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>setInterval(() => fetch(...), 100);</code>	☐	☐	
<code>pad.onpointerup = () => {}; // لا شيء</code>	☐	☐	
<code>if (millis() - lastCmd > 50) { jx = 0; jy = 0; }</code>	☐	☐	
<code>int l = (jy + jx) * 255 / 100;</code>	☐	☐	

📁 سحبت العصا يمينًا والسيارة استدارت يسارًا... ما السبب الأرجح؟

- ☐ أ. المحركان مبدّلان (الأيسر على OUT3-4)
- ☐ ب. الواي فاي ضعيف
- ☐ ج. Failsafe قصير
- ☐ د. البطارية ضعيفة

١ ... ثَقَاد من جِوَالِك

مصطلحات المحور الرابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Joystick	عصا التحكم	x و y من -١٠٠ إلى ١٠٠
Arcade mixing	المزج	$l = y + x \cdot r = y - x$
Failsafe	الأمان عند الفشل	توقف إن انقطع الاتصال
Heartbeat	نبضة الحياة	رسالة منتظمة تقول «أنا هنا»
Pointer events	أحداث اللمس	down · move · up
Query string	المعاملات	$x=40 \& y=80?$

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: نبضات منتظمة يعتمد عليها Failsafe
٢. خطأ: رفع الإصبع لا يوقف السيارة: يجب تصفير x و y
٣. خطأ: ٥٠ أقل من زمن الإرسال (١٠٠): السيارة ستتقطع
٤. صح: المزج: x يسرّع اليسرى

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. المحركان مبدّلان (الأيسر على OUT3-4) — صحيح: افحص بـ MotorTest من المحور الثاني

🏠 «سباق المخاريط» (٤٥ دقيقة)

١. مسار متعرج بأكواب ورقية
٢. كل طالب يقود مرة ويُحسب الوقت + ٣ ثوانٍ لكل كوب يسقط
٣. جولة «الانقطاع»: المعلم يطفى الواي فاي فجأة... أي سيارة تقف؟

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- كل السيارات بالاسم نفسه
- نسيان Failsafe فتهرب السيارة
- الجوال يتصل تلقائيًا بشبكة المدرسة بدل السيارة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٢ السيارة التي ترى

السيارة نفسها + عين واحدة = تتباطأ... وتتوقف... وتختار طريقها

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يقيس HC-SR04 المسافة بالصدى
- ☐ تحمي ESP32 بمقسم جهد على Echo
- ☐ تجعل السرعة تناسب مع المسافة بـ map
- ☐ ترمج «انظر يمينًا ويسارًا ثم اختر الأوسع»

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
readCm: المسافة في دالة SonarAvoid.ino	☐	☐	
ثلاث مناطق: مفتوح · حذر · خطر SonarAvoid.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السيارة التي ترى

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>long us = pulseIn(ECHO, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>return us ? us * 0.0343 / 2 : 999;</code>	☐	☐	
<code>// Echo مباشرة إلى GPIO27</code>	☐	☐	
<code>int s = map(cm, 25, 60, 120, SPEED);</code>	☐	☐	

📁 السيارة تتوقف أمام «لا شيء» كل فترة... ما السبب الأرجح؟

- ☐ أ. البطارية مشحونة زيادة
- ☐ ب. Trig على الطرف الخطأ
- ☐ ج. الحساس مائل للأسفل فيرى الأرض
- ☐ د. SPEED كبير

٢ السيارة التي ترى

مصطلحات المحور الخامس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Ultrasonic	فوق الصوتي	صوت لا نسمعه (٤٠ كيلومتر)
Echo	الصدى	الصوت العائد
Timeout	المهلة	أقصى زمن انتظار
Voltage divider	مقسم الجهد	٥ ← ٣,٣ فولت
map()	التحويل النسبي	من مدى إلى مدى
Zones	المناطق	مفتوح · حذر · خطر

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: بلا مهلة: قد ينتظر ثانية كاملة والسيارة مسرعة نحو الجدار
- صح: لا صدى = طريق مفتوح
- خطأ: ٥ فولت على طرف ٣,٣: يحتاج المقسم
- صح: كلما اقتربت تباطأت

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. الحساس مائل للأسفل فيرى الأرض — صحيح: ثبته أفقيًا تمامًا

🏠 «المتاهة الكرتونية» (٤٥ دقيقة)

- ١ صناديق كرتون على الأرض تصنع ممرات
- ٢ السيارات تنطلق وحدها: من تخرج أولًا؟
- ٣ غيِّروا المسافات (٢٥، ٦٠) والسرعة... وسجّلوا الأثر في جدول

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الحساس مائل للأسفل
- pulseIn بلا مهلة
- سرعة عالية بلا منطقة حذر

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٣ متتبع الخط 🤖

ثلاث عيون تنظر إلى الأرض... وثمانية حالات... وقرار لكل حالة

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تشرح كيف يميّز TCRT5000 الأسود من الأبيض
- ☐ تضبط حساسية الحساس بالمقاومة الزرقاء
- ☐ تكتب قرارًا لكل حالة من حالات الحساسات الثلاثة
- ☐ تجعل الروبوت «يتذكر» آخر مكان رأى فيه الخط

🔧 **مشاريعي في هذا المحور**

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
IRTest: ثلاث قراءات... ورقم واحد IRTest.ino	☐	☐	
LineFollow: خمسة قرارات وذاكرة LineFollow.ino	☐	☐	

✅ **صح أم خطأ؟ متتبع الخط**

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>pinMode(SL, INPUT_PULLUP);</code>	☐	☐	
<code>if (c && !l && !r) motors(FAST, FAST);</code>	☐	☐	
<code>const int SLOW = -40;</code>	☐	☐	
<code>// الحساسات على ارتفاع ٤ سم</code>	☐	☐	

📋 **الروبوت يتبع الخط جيدًا... ثم يخرج في كل منعطف حاد. ما أول ما تجربته؟**

- ☐ أ. ارفع FAST
- ☐ ب. اخفض FAST أو اجعل SLOW أصغر
- ☐ ج. غيّر الطرف 35
- ☐ د. أطفئ الواي فاي

٣ متتبع الخط

مصطلحات المحور السادس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Infrared (IR)	الأشعة تحت الحمراء	ضوء لا تراه العين
Reflectance	الانعكاس	الأبيض يعكس والأسود يمتص
Threshold	العتبة	الحد بين ٠ وا (المقاومة الزرقاء)
! && و ٠ أو ليس		عمليات منطقية
State	الحالة	ما تراه الحساسات الآن
Memory variable	متغير الذاكرة	lastSide

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: الطرف 34 بلا مقاومة سحب داخلية: يكفي INPUT
٢. صح: الأوسط وحده = في المنتصف
٣. صح: العجلة الداخلية للخلف: منعطفات أحد
٤. خطأ: أبعد من ١0 مم: يعنى الحساس

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. اخفض FAST أو اجعل SLOW أصغر — صحيح: وقت أطول للتصحيح ومنعطف أضيق

🏠 «صمم حلبتك» (٦٠ دقيقة)

- ١ شريط عازل أسود مطفي عرضه ٢ سم على ورق أبيض كبير
- ٢ كل مجموعة تصمم حلبة بمنعطف واحد صعب على الأقل
- ٣ تبادل الحلبات: من ينهي حلبة غيره بأقل زمن؟

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- حلبة بشريط لاصق لامع يعكس كالأبيض
- عدم ضبط المقاومة الزرقاء لكل حساس
- منعطفات أضيق من قدرة السيارة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٤ الروبوت المدمج

لا قطعة جديدة... بل فكرة جديدة: من له الأولوية؟

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ ترتب الأولويات في loop: الخطر ثم العائق ثم المهمة
- ☐ تحوّل كود كل روبوت سابق إلى دالة جاهزة
- ☐ تخطط مناورة التفاف من خمس خطوات
- ☐ تعيد الروبوت إلى الخط بعد العائق

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
LineAvoid: ثلاثة أسطر في loop LineAvoid.ino	☐	☐	

✓ صح أم خطأ؟ الدمج

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>void loop() { followLine(); if (readCm() < 15) avoid(); }</code>	☐	☐	
<code>while (!lineSeen()) motors(110, 210);</code>	☐	☐	
<code>if (readCm() < 15) { avoid(); return; }</code>	☐	☐	
<code>bool lineSeen() { return l && c && r; }</code>	☐	☐	

📁 الروبوت يلتف حول الصندوق... ثم يعود للخط بالاتجاه المعاكس! لماذا؟

- ☐ أ. الحساس الأوسط معطل
- ☐ ب. TURN45 كبير
- ☐ ج. الخطوة ٦ دارت أكثر من اللازم فعكست الاتجاه
- ☐ د. البطارية

٤ الروبوت المدمج

مصطلحات المحور السابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Priority	الأولوية	ترتيب if
Function	الدالة	كود له اسم يُستدعى
while	كرر ما دام	انتظار شرط
return	ارجع	أنتج الدالة الآن
Maneuver	المناورة	تسلسل حركات
Timeout	المهلة	لا انتظر إلى الأبد

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: يعمل، لكنه ينقذ خطوة خط قبل فحص العائق كل مرة: الأفضل العائق أولاً
٢. خطأ: بلا مهلة: إن لم يجد الخط يلف إلى الأبد
٣. صح: أولوية واضحة
٤. خطأ: نريد «أي حساس» (||) لا «الثلاثة معاً» (&&)

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. الخطوة ٦ دارت أكثر من اللازم فعمست الاتجاه — صحيح: إن غير الخط بزاوية حادة يحتاج الدوران الأقصر. جُزِبَ الخطوة ٥ أطول قليلاً

🏠 «الطريق المغلق» (٤٥ دقيقة)

١. حلبة المحور السادس + علبة كرتون على الخط
٢. كل مجموعة تعدّل أزمنة الخطوات حتى ينجح الالتفاف ٣ مرات متتالية
٣. ثم نقل العلبة إلى منعطف: من ينجح الآن؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- كتابة كل شيء في loop بلا دوال
- while بلا مهلة
- العائق قريب جداً من منعطف حاد

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٥ روبوت السومو 🤖

حلبة دائرية... خصم واحد... من يخرج الآخر أولاً؟

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تعرف قوانين السومو الأساسية
- ☐ تستعمل زر BOOT الموجود على اللوحة لبدء التزال
- ☐ تكتب استراتيجية بثلاث أولويات: الحافة، الهجوم، البحث
- ☐ تحسّن روبوتك ميكانيكيًا: الوزن والنصل

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
البداية: زر BOOT وخمس ثوانٍ Sumo.ino	☐	☐	
الاستراتيجية: الحافة ← الهجوم ← البحث Sumo.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السومو

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>void setup() { ... motors(255, 255); }</code>	☐	☐	
<code>if (readCm() < 40) motors(255, 255); else if (edgeL edgeR) ...</code>	☐	☐	
<code>pinMode(START, INPUT_PULLUP);</code>	☐	☐	
<code>long us = pulseIn(ECHO, HIGH, 12000);</code>	☐	☐	

📁 الروبوت يسقط من الحلبة وحده وهو يبحث... أين الخل غالبًا؟

- ☐ أ. حساسا الحافة: الارتفاع أو المقاومة الزرقاء
- ☐ ب. سرعة الهجوم
- ☐ ج. زر BOOT
- ☐ د. الواي فاي

٥ روبوت السومو

مصطلحات المحور الثامن

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Dohyo	الدوهيو	حلبة السومو
Edge sensor	حساس الحافة	يرى الحد الأبيض
Strategy	الاستراتيجية	ترتيب الأولويات
Blade / Wedge	النصل	صفحة ترفع الخصم
Traction	الجر	احتكاك العجلات بالأرض
Countdown	العد التنازلي	٥ ثوانٍ إلزامية

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: بلا انتظار ٥ ثوانٍ: مخالفة وخسارة الجولة
٢. خطأ: الهجوم قبل الحافة: يدفع الخصم ويسقط معه
٣. صح: BOOT يحتاج مقاومة سحب: غير مضغوط = HIGH
٤. صح: مهلة أقصر (٢ متر تكفي الحلبة) = قرارات أسرع

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. حساس الحافة: الارتفاع أو المقاومة الزرقاء — صحيح: افحصهما بـ IRTTest على الحافة البيضاء

🏠 «بطولة الفصل» (٩٠ دقيقة)

- ١ حلبة من خشب أسود بحافة شريط أبيض عريض
- ٢ جدول مجموعات ثم أدوار إقصائية، والفائز بنقطتين
- ٣ بين الجولات: ٥ دقائق صيانة وتعديل كود

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- التركيز على السرعة ونسيان الحافة
- حلبة بحافة رمادية لا يميزها الحساس
- النزاع قبل الثواني الخمس

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٦ السيارة المتكاملة 🚗

سيارة واحدة... أربعة عقول... تختار بينها بلمسة على جوالك

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تجمع دوال المحاور ٤-٧ في برنامج واحد
- ☐ تختار السلوك بمتغير switch mode
- ☐ تستبدل delay بـ wait () التي «تسمع» الجوال
- ☐ تعرض حالة السيارة حيّة على الجوال

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
wait () و loop: العقل الذي يختار العقل SmartCar.ino	☐	☐	
الجوال يختار... ويرى SmartCar.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السيارة المتكاملة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
motors(-200, -200); delay(250); // avoidObstacle داخل	☐	☐	
if (!wait(250, 'a')) return;	☐	☐	
case 'm': if (jy > 0 && cm < 20) jy = 0; ...	☐	☐	
switch (mode) { case "a": ... }	☐	☐	

📁 ضغطت «قف» على الجوال أثناء الالتفاف حول عائق... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. تكمل المناورة ثم تقف
- ☐ ب. تقف فورًا تقريبًا
- ☐ ج. لا شيء
- ☐ د. تعيد التشغيل

٦ السيارة المتكاملة

مصطلحات المحور التاسع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Mode	الوضع	أي عقل يعمل الآن
State machine	آلة الحالات	سلوك يتغير حسب الحالة
Non-blocking wait	انتظار غير معطل	wait () تسمع أثناء الانتظار
switch / case	الاختيار	فرع لكل قيمة
Telemetry	القياس عن بعد	قراءات حيّة على الجوال
Integration	التكامل	أجزاء مستقلة تعمل معًا

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: في السيارة المتكاملة: الجوال أصم ربع ثانية. استعمل wait
٢. صح: إن تغير الوضع نخرج فورًا
٣. صح: الحساس يحمي حتى في اليدوي
٤. خطأ: mode حرف (char): يُكتب بعلامة مفردة 'a'

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. توقف فورًا تقريبًا — صحيح: wait () ترى أن mode تغير فتخرج

🏠 «الحلبة الشاملة» (٩٠ دقيقة)

- ١ حلبة فيها: منطقة خط، ومنطقة صناديق، ومنطقة حرة
- ٢ الفريق يقود يدويًا إلى بداية كل منطقة ثم يبدّل العقل من الجوال
- ٣ أسرع إنهاء للحلبة كاملة يفوز

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسخ الدوال بأسماء مختلفة فتتكرر
- نسيان استبدال delay بـ wait
- متغيرات بالأسماء نفسها داخل الدوال وخارجها

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

روبوت كرة القدم

ثلاثة محركات DC: اثنان في الأمام... وواحد في الخلف

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تشرح لماذا لا تصلح السيارة ذات العجلتين لكرة القدم
- ☐ تصف عجلة الأومني وكيف تنزلق جانبيًا
- ☐ ترسم القاعدة الثلاثية: ٦٠° و ٦٠° و ١٨٠°
- ☐ تختار الدرايفر والبطارية لثلاثة محركات

📝 **رُغبتنا عجلات عادية بدل الأومني على القاعدة الثلاثية... ماذا يحدث؟**

- ☐ أ. يعمل بشكل أسرع
- ☐ ب. يتحرك جانبيًا فقط
- ☐ ج. يكاد لا يتحرك: العجلات تتصارع
- ☐ د. لا فرق

روبوت كرة القدم

مصطلحات المحور العاشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Omni wheel	عجلة أومني	تدفع وتنزلق جانبيًا
Rollers	البكرات	على محيط العجلة
Holonomic	كلي الاتجاه	يتحرك في أي اتجاه فورًا
Kiwi drive	القاعدة الثلاثية	٣ عجلات على ١٢٠°
Mecanum	ميكانوم	بديل بأربع عجلات
Chassis plate	القاعدة	دائرية لروبوت الكرة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. يكاد لا يتحرك: العجلات تتصارع — صحيح: كل عجلة تمنع الحركة الجانبية للأخريات

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

رياضيات الحركة

من اتجاه إصبعك... إلى سرعة كل محرك من الثلاثة

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تصف الحركة بثلاثة أرقام: vx وvy وwg
- ☐ تفسر الأرقام ٠,٨٦٦ و٠,٥٠ وا في المعادلات
- ☐ تقسم على big حتى لا يتجاوز أي محرك ٢٥٥
- ☐ تختبر القاعدة بـ KiwiTest وتحقق أي محرك معكوس

🔧 **مشاريعي في هذا المحور**

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
KiwiTest: دالة drive لثلاثة محركات KiwiTest.ino	☐	☐	
loop: ست حركات... راقبها بعينك KiwiTest.ino	☐	☐	

✅ **صح أم خطأ؟ رياضيات الحركة**

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>drive(1, 0, 0); // M3 = 0</code>	☐	☐	
<code>motor(i, constrain(m[i] * 255, -255, 255));</code>	☐	☐	
<code>float big = max(fabs(m[0]), ...); // بلا 1</code>	☐	☐	
<code>drive(0, 0, 1);</code>	☐	☐	

📁 **drive(0, 1, 0) — جانبياً ليسار. أي محرك يعمل بأقصى قوة؟**

- ☐ أ. M1
- ☐ ب. M2
- ☐ ج. M3 الخلفي
- ☐ د. كلها متساوية

رياضيات الحركة

مصطلحات المحور الحادي عشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Vector	المتجه	مقدار + اتجاه
Kinematics	علم الحركة	من الأمر إلى العجلات
$v_x \cdot v_y \cdot w$	أمام · جانب · دوران	لغة الحركة
Normalize	التطبيع	القسمة على الأكبر
Array	المصفوفة	قائمة مرقمة من 0
fabs()	القيمة المطلقة	للأعداد العشرية

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: للأمام لا تعمل الخلفية
- خطأ: القص يغير النسب فيتغير الاتجاه: قسّم على big
- خطأ: الحركة البطيئة ستُكثّر إلى أقصى سرعة
- صح: دوران كامل في المكان

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. M3 الخلفي — صحيح: $-1 = M3$ (أقصى قوة)

🏠 «الروبوت البشري» (٣٠ دقيقة)

- ١ ثلاثة طلاب يمسكون طوقًا (هولاهوب) على 120°
- ٢ المعلم يقول اتجاهاً، وكل طالب يقرر: أَدْفَع؟ أَسْحَب؟ أَقِف؟
- ٣ قارنوا بالمختبر: هل وقف «الطالب الخلفي» حين قلنا «أمام»؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- البدء بالمعادلات قبل اللعب بالمختبر
- نسيان أن المصفوفة تبدأ من 0
- اختبار «أمام» قبل «دوران»

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

روبوت الكرة على جوالك

عصا للاتجاه... زّزان للدوران... وتيربو

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تحوّل عصا الجوال إلى vx vy
- ☐ تضيف أزرار الدوران والتيربو
- ☐ تجعل لكل فريق شبكة باسمه
- ☐ تضبط Failsafe المناسب للملعب

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
SoccerBot على ESP32 SoccerBot.ino	☐	☐	
الصفحة: عصا + دوران + تيربو SoccerBot.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ روبوت الكرة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>vx = server.arg("x").toInt() / 100;</code>	☐	☐	
<code>if (millis() - lastCmd > 300) { vx = vy = w = 0; }</code>	☐	☐	
<code>WiFi.softAP("Soccer", "123");</code>	☐	☐	
<code>int top = turbo ? 255 : 180;</code>	☐	☐	

📁 الروبوت لا يتحرك أبدًا رغم أن العصا ترسل الأرقام... أول ما تفحص؟

- ☐ أ. القسمة على 100 بدل 100.0
- ☐ ب. لون الروبوت
- ☐ ج. زر التيربو
- ☐ د. المرمى

روبوت الكرة على جوالك

مصطلحات المحور الثاني عشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Integer division	قسمة الأعداد الصحيحة	$0 = 100 / 80$
Float	العدد العشري	0.8
Ternary ?:	الشرط المختصر	$a ? b : c$
Turbo	التيربو	السرعة القصوى المؤقتة
Robot-centric	إطار الروبوت	«أمام» = حيث ينظر الروبوت
Field-centric	إطار الملعب	«أمام» = نحو مرمى الخصم (يحتاج بوصلة)

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: قسمة أعداد صحيحة: $0 = 100 / 80$! اكتب 100.0
- صح: Failsafe: الروبوت لا يهرب خارج الملعب
- خطأ: كلمة مرور أقل من ٨ أحرف + اسم غير مميز
- صح: شرط في سطر: إن كان turbo ف ٢٥٥ وإلا ١٨٠

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. القسمة على 100 بدل 100.0 — صحيح: كل الأرقام تصبح صفراً

🏠 «تحدي المخاريط بلا استدارة» (٣٠ دقيقة)

- مسار متعرج من المخاريط
- القاعدة: وجه الروبوت يبقى نحو الجدار الأمامي طوال المسار
- سيارة المحور ٤ تحاول التحدي نفسه... ولا تستطيع!

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- كتابة 100 بدل 100.0
- نسيان تغيير TEAM فتتصل الجوال بالروبوت الخطأ
- تشغيل التيربو دائماً فتتفلت الكرة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المباراة

ملعب... كرة... فريقان... وصافرة

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تجهّز ملعبًا ومرميين بأدوات بسيطة
- ☐ تدبر مباراة بقوانين واضحة وعادلة
- ☐ تعلّم الفرق خطط الهجوم والدفاع
- ☐ تعرف مسابقة RoboCup Junior Soccer

📋 **الكرة بين روبوتك ومرماك أنت... ما الحركة الصحيحة؟**

- ☐ أ. تقدّم مباشرة نحو الكرة
- ☐ ب. تحرك جانبيًا والتف حتى تصبح خلف الكرة
- ☐ ج. دُر في المكان
- ☐ د. تيربو!

المباراة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. تحرك جانبيًا والتف حتى تصبح خلف الكرة — صحيح: قاعدة كل لاعب كرة: كن بين الكرة وممرمك

🏠 «كأس جذور» (يوم كامل)

- ١ صباخًا: فحص فني لكل روبوت (الحجم، Failsafe، اسم الشبكة)
- ٢ دور مجموعات ثم نصف نهائي ونهائي
- ٣ جوائز: البطل، اللاعب النظيف، أفضل تصميم، أفضل فكرة

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- جوالات كل الفرق على شبكة واحدة
- بطاريات غير مشحونة قبل النهائي
- ملعب بلا حواف فتخرج الكرة كل ثوانٍ

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

كل مصطلح: ما هو؟ ومتى نستخدمه؟

المصطلح	ببساطة	متى نستخدمه؟
محرك TT بالتروس: لماذا لا نضع العجلة على المحرك مباشرة؟ المكونات واحدًا واحدًا	محرك صغير سريع جدًا (آلاف الدورات في الدقيقة) لكنه ضعيف. علبه التروس الصفراء تبطئه ٤٨ مرة... وتقويه ٤٨ مرة.	لكل عجلة تحمل وزنًا: السيارات والروبوتات. نسبة ١:٤٨ تعطي نحو ٢٠٠ دورة/دقيقة على ٦ فولت: سرعة مريحة للتعلم.
العجلة الحرة: الساق الثالثة المكونات واحدًا واحدًا	عجلة كروية أو دوارة بلا محرك تدور في كل اتجاه. نقطة الارتكاز الثالثة للسيارة.	في كل سيارة بعجلتين محركاتين (الدفع التفاضلي): تحت المقدمة أو المؤخرة.
بطاريتا 18650: على التوالي أم على التوازي؟ المكونات واحدًا واحدًا	خلية ليثيوم ٣,٧ فولت (٤,٢ مشحونة). التوالي يجمع الجهد، والتوازي يجمع السعة (مدة التشغيل).	خليتان على التوالي = ٧,٤ فولت لسيارتنا. حامل بطاريتين جاهز يوصلهما على التوالي.
الدرافير L298N: تذكير سريع المكونات واحدًا واحدًا	جسرا H في قطعة واحدة: يأخذ أوامر ESP32 الضعيفة (٣,٣ فولت) ويشغل محركين بقوة البطارية.	محركا السيارة على درافير واحد. ولروبوت الكرة درافير ثانٍ للمحرك الثالث.
Brownout: لماذا تعيد اللوحة التشغيل؟ الطاقة والتركييب	حين ينطلق المحرك يسحب تيارًا كبيرًا فجأة، فيهبط جهد البطارية لحظيًا. إن هبط ما يصل ESP32 تحت حدّه يُطفئ نفسه ويعود حماية لذاكرته.	اعرفه حين ترى: السيارة تتحرك قليلًا ثم تتوقف وتعود، أو الواي فاي ينقطع عند الانطلاق.
المعايرة: لماذا لا تسير سيارتي مستقيمة؟ الحركة بالكود	رقم صغير (trim) نضيفه أو ننقصه من سرعة عجلة واحدة حتى تتساوى العجلتان فعليًا.	قبل أي مسابقة أو مسار مبرمج: شغل «أمام» ٣ أمتار وفس الانحراف، ثم عدّل trim. ومثله TURN90 للاستدارة.
Failsafe: ماذا يفعل الروبوت إن فقد الاتصال؟ عما الجوال	قاعدة في الكود: إن لم يصل أمر خلال مدة قصيرة (٤٠٠ ملي ثانية) فتوقف. الجوال يرسل أمره باستمرار ١٠ مرات في الثانية حتى لو لم يتغير.	في كل روبوت يُقاد عن بعد: سيارتنا، وروبوت الكرة (٣٠٠ ملي ثانية)، والطنائرات المسيّرة الحقيقية.

كل مصطلح: ما هو؟ ومتى نستخدمه؟

المصطلح	ببساطة	متى نستخدمه؟
القطعة الجديدة وحدها: كيف يقيس HC-SR04 المسافة؟  ٢ السيارة التي ترى	يرسل نبضة صوت عالية جدًا لا نسمعها، ويقيس كم ميكروثانية احتاج الصدى ليعود. pulseIn تقيس هذا الزمن.	للعوائق من ٢ سم إلى نحو ٤ أمتار: الجدران والصناديق والخصم في السومو.
مقسم الجهد على Echo: لماذا مقاومتان؟  ٢ السيارة التي ترى	Echo يخرج ٥ فولت، وطرف ESP32 يتحمل ٣,٣ فقط. مقاومة 1k ثم 2k إلى الأرضي تقسم ٥ فولت إلى نحو ٣,٣.	كلما خرجت إشارة ٥ فولت من قطعة إلى طرف ESP32 (مدخل). Trig لا يحتاجها لأنه مخرج من ESP32.
القطعة الجديدة وحدها: كيف يرى TCRT5000 الخط؟  ٣ متتبع الخط	ليد يرسل أشعة تحت حمراء (لا نراها) ومستقبل بجانبه. الأبيض يعكسها فيلتقطها المستقبل، والأسود يمتصها فلا يعود شيء.	تتبع الخط، وحافة حلبة السومو، وعدّ الدورات، واكتشاف الحافة قبل السقوط من الطاولة.
لماذا 34 و35 و39؟ أطراف «مدخل فقط»  ٣ متتبع الخط	أطراف 34 و35 و36 و39 في ESP32 تستطيع القراءة فقط: لا تُخرج كهرباء أبدًا.	كل قطعة نقرأ منها فقط: حساسات الخط، والأزرار، والحساسات التماثلية.
الأولويات: من يتكلم أولاً في loop؟  ٤ الدمج	حين يرى الروبوت أشياء كثيرة معًا، ترتيب if يقرر من يُطاع: الأول الصحيح ينقذ وكل ما بعده يتجاهل.	كل روبوت بأكثر من حساس: السلامة أولاً (حافة، اصطدام)، ثم العوائق، ثم المهمة الأساسية في else.
زر BOOT: زر بدء مجاني على اللوحة  ٥ السومو	زر BOOT موصول بالطرف GPIO0. بعد انتهاء الإقلاع يصبح زرًا عاديًا نقرؤه بـ INPUT_PULLUP: مضغوط = LOW.	لبدء النزال، أو لتغيير وضع الروبوت، أو لأي زر «ابدأ» في مشروع بسيط.
wait(): انتظار «يسمع» بدل delay الأصم  ٦ السيارة المتكاملة	دالة صغيرة تنتظر المدة المطلوبة، لكنها تخدم الجوال أثناء الانتظار (server.handleClient)، وتخرج فورًا إن تغيّر الوضع.	كلما احتجت تسلسل حركات بأزمنة في برنامج فيه خادم ويب: if (!wait(250, 'a')) return

كل مصطلح: ما هو؟ ومتى نستخدمه؟

المصطلح	ببساطة	متى نستخدمه؟
القطعة الجديدة الأولى: عجلة الأومني 🌐 القطع الجديدة	عجلة على محيطها بكرات صغيرة متعامدة على اتجاه دورانها. تدفع مثل أي عجلة... وتزلق جانبياً بسهولة.	روبوتات كرة القدم، والروبوتات التي تتحرك في كل اتجاه، والعربات في المصانع والمستودعات.
المتجهات: ثلاث دفعات... حركة واحدة 🌐 رياضيات الحركة	كل عجلة تدفع الروبوت باتجاه دورانها. الروبوت يتحرك باتجاه مجموع الدفعات الثلاث.	لفهم أي روبوت بعجلات مائلة: الكيوي، والميكانوم، وحتى الطائرات المسيّرة.
التطبيع: إن طلب محرك أكثر من ٢٥٥ 🌐 رياضيات الحركة	حين نجمع حركتين (جانب + دوران) قد يطلب محرك ١,٥ من طاقته. نقسم الثلاثة على أكبر قيمة (big) فيصبح الأكبر ١ تمامًا.	كل ما زادت الأوامر المجعّعة عن ١: big $M \div \text{ثم} = \max(1, M1 , M2 , M3)$.big
شبكة لكل فريق: AP باسم الفريق 🌐 الجوال والكود	كل روبوت يصنع شبكته الخاصة: Soccer-Red و Soccer-Blue. لاعب كل فريق يتصل بشبكة روبوته فقط.	كل مباراة: غير TEAM وكلمة المرور لكل فريق، والعنوان دائماً 192.168.4.1.

الروبوت لا يفعل ما أريد؟ دليل الأعطال

العرض	السبب الأرجح	الحل
عجلة تدور عكس المطلوب	سلكا المحرك معكوسان	بدّلهما على OUT أو بدّل IN1/IN2
السرعة لا تتغير	جسر ENA/ENB ما زال موضوعًا	انزعه ووصل ENA إلى 14
تتحرك ثانية ثم تعيد التشغيل	Brownout: بطارية ضعيفة	اشحنها، وتسارع تدريجي
لا تتحرك والمحرك يطنّ	سرعة تحت منطقة الموت	ابدأ من ٨٠ فما فوق
لا ترسم مربعًا	TURN90 أو trim غير معايرين	عاير على الأرضية نفسها
تتوقف أمام «لا شيء»	الأنتراسونك مائل للأسفل	ثبته أفقيًا
حساس الخط يقرأ دائمًا	مرتفع أكثر من ١٥ مم	أنزله وأدر المقاومة الزرقاء
السومو يسقط وحده	حساسا الحافة لا يريان الأبيض	IRTest على الحافة
روبوت الكرة يتقدم بزاوية	M1 و M2 مبدّلان	اختر الدوران أولًا ثم الأمام
روبوت الكرة لا يتحرك	القسمّة على 100 بدل 100.0	اكتب 100.0

خريطة الأطراف الموحدة للدورة

الأيسر / IN2 17 · IN1 16 · ENA 14: M1 — الأيمن / M3 — IN4 22 · IN3 21 · ENB 32: M2: الخلفي (درايفر ثاني): IN 19 · IN 33 · EN 25
 HC-SR04: Trig 26 · Echo 27 — (مقسم 1k/2k) — الخط/الحافة: 34 · 35 · 39 (على 3V3) — زر البدء = 0 · BOOT · الليد 2

بطاقة المباراة ومعادلات الروبوت

الأحمر ●

الأزرق ●

أهداف الشوط الأول 🏆

أهداف الشوط الثاني 🏆

دقائق الصيانة ⚙️

اللاعب النظيف (من 0) 🧼

أفضل فكرة هندسية 💡

معادلات القاعدة الثلاثية (M1 عند ٦٠° · M2 عند ٦٠° - M3 عند ١٨٠°) 📊

$$M1 = -0.866 \cdot vx + 0.5 \cdot vy + w$$

$$M2 = +0.866 \cdot vx + 0.5 \cdot vy + w$$

$$M3 = -1 \cdot vy + w$$

$$big = \max(1, |M1|, |M2|, |M3|) \rightarrow M \div big \times 255$$

احسب بنفسك: **drive(0.6, 0.6, 0)** 🧮

$$..... = M1 = \cdot M2 = \cdot M3 = \cdot big$$

$$M1 = -0.22 \cdot M2 = +0.82 \cdot M3 = -0.60 \cdot big = 1 \text{ الإجابة:}$$

مخطط روبوتي: درجة جديدة على السلم

ماذا سيفعل روبوتي؟ (مهمة واحدة واضحة) 💡

➕ القطعة الجديدة الواحدة

ما هي؟ على أي طرف؟ تحتاج مقسمًا؟

♻️ ما الذي أخذه كما هو؟

الهيكل؟ motors؟ ()followLine؟ ()العصا؟

🛡️ الأمان

Failsafe؟ مهلة while؟ الحافة؟

🗨️ الأولويات

١ السلامة ... ٢ ... ٣ المهمة

✏️ ارسم روبوتك من أعلى

🧪 سجل الاختبار: نجح ٣ مرات متتالية؟ ماذا عدلت؟

قائمة قطع الدورة

إضافة إلى لوحة ESP32 وكابليها. طقم «2WD Robot Car Kit» يجمع أغلب قطع السيارة، وعجلات الأومني تُطلب مع محركاتها.

✓	القطعة	المحور	العدد
☐	هيكل سيارة 2WD: محركا TT + عجلتان + عجلة حرة	٢-١	
☐	درايفر L298N (اثنان لروبوت الكرة)	٢ و ١٠	
☐	بطاريتا 18650 + حامل + مفتاح + شاحن	٢	
☐	HC-SR04 + مقاومتا 1k 2kg	٥	
☐	٣ حساسات خط TCRT5000	٦	
☐	شريط عازل أسود مطفي + كرتون أبيض	٧-٦	
☐	حلبة سومو: لوح أسود ٧٧ سم + شريط أبيض	٨	
☐	٣ محركات DC بتروس + ٣ عجلات أومني	١٠	
☐	قاعدة دائرية ١٥-٢٠ سم (أكريليك أو خشب)	١٠	
☐	ملعب ١٨٠×١٢٠ سم + كرة تنس	١٣	

⚠ ثلاث قواعد سلامة لا تُنسى

- ١ المفتاح مطفأ أثناء أي تعديل، والأحمر للموجب دائماً
- ٢ بطاريات الليثيوم: لا تماس ولا خلط قديم بجديد ولا شاحن عادي
- ٣ كل روبوت يُقاد عن بعد فيه Failsafe، وأول اختبار والعجلات مرفوعة

تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أرّجّب سيارة ESP32 بدرايفر L298N وبطاريات بأمان وأفحص محركيها	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أبرمج الحركة بالدفع التفاضلي وأعاير السيارة (trim TURN90)	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أقدود السيارة بعضا من الجوال مع المزج Failsafeg	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أستعمل الألتراسونك بمقسم جهد ومناطق الحذر	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أبني متتبع خط بثلاثة حساسات وذاكرة آخر جهة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أدمج السلوكيات بالأولويات (العوائق، السومو، السيارة المتكاملة)	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبني روبوت كرة ثلاثي المحركات وأشرح معادلات الحركة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

أكبر شيء تعلمته في هذه الدورة



أول روبوت سأبنيه مع طلابي: متى؟ وأي درجة من السّلم؟





منصة جذور

شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «ESP32 للمعلمين ٣»
الجزء الثالث: أكاديمية الروبوت... من السيارة الأولى إلى ملعب كرة القدم

التاريخ:/...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

كل روبوت يقف على كتف الذي قبله